

Администрирование сетевых подсистем

Лабораторная работа №5.

Тойчубекова Асель Нурлановна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретическое введение	6
3	Задание	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

4.1	Создание каталога private	8
4.2	Генерация ключа и сертификата	9
4.3	Перемещение сертификата	9
4.4	Копирование сертификата	9
4.5	Редактирование конфигурационного файла	12
4.6	Изменения межсетевого экрана на сервере	12
4.7	Изменения межсетевого экрана на сервере	12
4.8	Перезапуск веб-сервера	12
4.9	Проверка работы https	13
4.10	Просмотр сертификата	14
4.11	Установка php	14
4.12	Создания php файла	14
4.13	Перезапуск http-сервера	15
4.14	Проверка работы php	15
4.15	Копирование конфигурационных файлов	16
4.16	Копирование конфигурационных файлов	16
4.17	Редактирование исполняемого файла	17

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.

2 Теоретическое введение

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) — это защищённое расширение протокола HTTP, обеспечивающее безопасную передачу данных между клиентом и сервером с использованием шифрования.

Безопасность HTTPS достигается за счёт применения криптографических протоколов SSL или TLS, которые обеспечивают:

- Конфиденциальность — данные шифруются и не могут быть перехвачены;
- Целостность — данные не могут быть изменены при передаче;
- Аутентификацию — подтверждение подлинности сервера и клиента.

При работе HTTPS используется комбинация двух видов шифрования:

- Асимметричное шифрование — применяется для обмена ключами, использует пару ключей (открытый и закрытый);
- Симметричное шифрование — используется для быстрой передачи данных с помощью одного общего ключа.

Сертификат безопасности содержит открытый ключ и информацию о владельце сайта. Он подтверждается сертификационным центром (CA), который гарантирует подлинность владельца ресурса.

3 Задание

1. Сгенерирую криптографический ключ и самоподписанный сертификат безопасности для возможности перехода веб-сервера от работы через протокол HTTP к работе через протокол HTTPS.
2. Настрою веб-сервер для работы с PHP.
3. Напишу скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по расширенной настройке HTTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины `server`.

4 Выполнение лабораторной работы

Для начала лабораторной работы №5 включим vm server и войдем под нашим пользователем, откроем терминал и войдем в режим суперпользователя. В каталоге /etc/ssl создадим каталог private. (рис. 4.1)

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@server.antoychubekova.net ~]# mkdir -p /etc/pki/tls/
private
[root@server.antoychubekova.net ~]# ln -s /etc/pki/tls/private
/etc/ssl/private
[root@server.antoychubekova.net ~]# cd /etc/pki/tls/private
[root@server.antoychubekova.net private]# █
```

Рисунок 4.1: Создание каталога private

Сгенерируем ключ и сертификат, используя следующую команду: `openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:2048 -keyout www.antoychubekova.net.key -out www.antoychubekova.net.crt`. При запросе заполним сертификат, заполняем сертификат как указано в лабораторной работе. (рис. 4.2)

[illegible]

Рисунок 4.2: Генерация ключа и сертификата

Перенесем `www.antoychubekova.net.crt` в каталог `/etc/pki/tls/certs`. (рис. 4.3)

```
[root@server.antoychubekova.net private]# mv www.antoychubekova.net.crt /etc/pki/tls/certs
```

Рисунок 4.3: Перемещение сертификата

Затем скопируем сертификат в каталог /etc/ssl/certs. (рис. 4.4)

```
[root@server.antoychubekova.net certs]# cp /etc/pki/tls/certs/www.antoychubekova.net.c
rt /etc/ssl/cert
[root@server.antoychubekova.net certs]#
```

Рисунок 4.4: Копирование сертификата

Для перехода веб-сервера `www.user.net` на функционирование через протокол HTTPS требуется изменить его конфигурационный файл. Перейдем в каталог с конфигурационными файлами. И откроем на редактирование конфигурационный файл `www.antoychubekova.net.conf`. (рис. 4.5) Изменяем содержимое на следующее содержание:

- <VirtualHost :80> — Открывает блок конфигурации для виртуального хоста,

работающего на порту 80 (HTTP). означает, что сервер принимает соединения на всех IP-адресах.

- `ServerAdmin webmaster@antoychubekova.net` — Почта администратора сайта. На эту почту Apache будет отправлять уведомления об ошибках (если включено).
- `DocumentRoot /var/www/html/www.antoychubekova.net` — Каталог, где находятся файлы сайта (главная страница, изображения, скрипты и т.д.).
- `ServerName www.antoychubekova.net` — Основное доменное имя, с которым связан этот виртуальный хост.
- `ServerAlias www.antoychubekova.net` — Дополнительное имя домена (алиас). В данном случае оно дублирует `ServerName`, что не обязательно, но не мешает.
- `ErrorLog logs/www.antoychubekova.net-error_log` — Файл журнала ошибок (куда Apache записывает все ошибки, произошедшие при обслуживании этого сайта).
- `CustomLog logs/www.antoychubekova.net-access_log common` — Файл журнала обращений (все запросы пользователей к сайту). `common` — стандартный формат логирования.
- `RewriteEngine on` — Включает модуль `mod_rewrite`, который позволяет использовать правила перенаправления (редиректы).
- `RewriteRule ^{.}$ https://%{HTTP_HOST}$1 [R=301,L]` — Правило перенаправления всех HTTP-запросов на HTTPS.

Расшифровка:

- `{.}` — соответствует любому пути запроса;
- `https://%{HTTP_HOST}$1` — перенаправляет на тот же хост, но с HTTPS;
- `[R=301,L]` — делает постоянное перенаправление (код 301) и указывает, что это последнее правило.
- — Закрывает блок виртуального хоста для порта 80.

- `<IfModule mod_ssl.c>` — Проверяет, загружен ли модуль `mod_ssl` (он нужен для HTTPS). Если модуль не загружен — этот блок будет проигнорирован.
- `<VirtualHost *:443>` — Открывает блок конфигурации для HTTPS (порт 443).
- `SSLEngine on` — Включает шифрование SSL/TLS для этого виртуального хоста.
- `ServerAdmin webmaster@antoychubekova.net` — Почта администратора (та же, что и выше).
- `DocumentRoot /var/www/html/www.antoychubekova.net` — Корневая директория сайта (та же, что и для HTTP).
- `ServerName www.antoychubekova.net`
- `ServerAlias www.antoychubekova.net` — Основное и дополнительное имя сайта (дублируют HTTP-настройки).
- `ErrorLog logs/www.antoychubekova.net-error_log`
- `CustomLog logs/www.antoychubekova.net-access_log common` — Файлы логов (ошибки и обращения по HTTPS).
- `SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.antoychubekova.net.crt` — Путь к файлу SSL-сертификата (публичная часть).
- `SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.antoychubekova.net.key` — Путь к приватному ключу сертификата.
-
- — Закрывают блок виртуального хоста и проверку на наличие `mod_ssl`.

```

GNU nano 8.1 /etc/httpd/conf.d/www.antoychubekova.net.conf
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@antoychubekova.net
DocumentRoot /var/www/html/www.antoychubekova.net
ServerName www.antoychubekova.net
ServerAlias www.antoychubekova.net
ErrorLog logs/www.antoychubekova.net-error_log
CustomLog logs/www.antoychubekova.net-access_log common
RewriteEngine on
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%1 [R=301,L]
</VirtualHost>
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
SSLEngine on
ServerAdmin webmaster@antoychubekova.net
DocumentRoot /var/www/html/www.antoychubekova.net
ServerName www.antoychubekova.net
ServerAlias www.antoychubekova.net
ErrorLog logs/www.antoychubekova.net-error_log
CustomLog logs/www.antoychubekova.net-access_log common
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.antoychubekova.net.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.antoychubekova.net.key

```

Рисунок 4.5: Редактирование конфигурационного файла

Внесем изменения в настройки межсетевого экрана на сервере, разрешив работу с https. (рис. 4.6 и рис. 4.7)

```

[root@server.antoychubekova.net conf.d]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http ssh
[root@server.antoychubekova.net conf.d]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amq
p amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bar
eos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testn
et bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-age
nt civilization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds d
ds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quit dns-over-t
ls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server
factorio finder foreman foreman-proxv freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-reo

```

Рисунок 4.6: Изменения межсетевого экрана на сервере

```

[root@server.antoychubekova.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=https
success
[root@server.antoychubekova.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=https --permanent
success
[root@server.antoychubekova.net conf.d]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.antoychubekova.net conf.d]#

```

Рисунок 4.7: Изменения межсетевого экрана на сервере

Перезапустим веб-сервер. (рис. 4.8)

```

[root@server.antoychubekova.net conf.d]# systemctl restart httpd
[root@server.antoychubekova.net conf.d]#

```

Рисунок 4.8: Перезапуск веб-сервера

На виртуальной машине client в строке браузера введем название веб-сервера `www.antoychubekova.net` и `dblbv`, что произошла автоматическое переключение на работу по протоколу HTTPS. На открывшейся странице с сообщением о незащищённости соединения нажмем кнопку «Дополнительно», затем добавим адрес нашего сервера в постоянные исключения. (рис. 4.9)

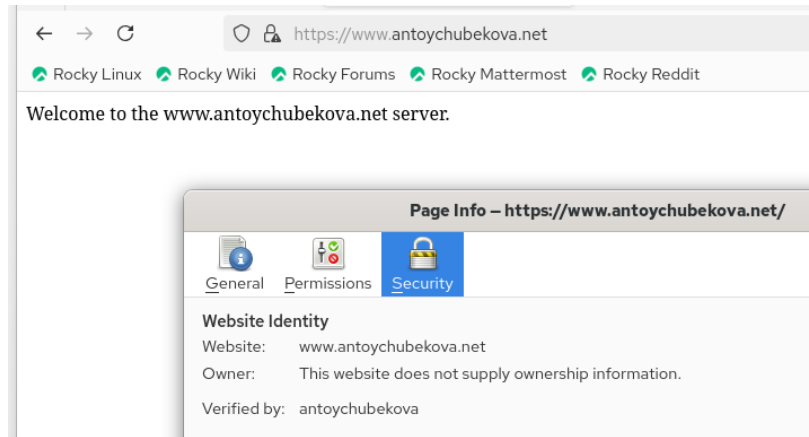


Рисунок 4.9: Проверка работы https

Затем посмотрим содержание сертификата. Мы видим, что в сертификате указаны те данные, которые мы указывали при его создании. (рис. 4.10)

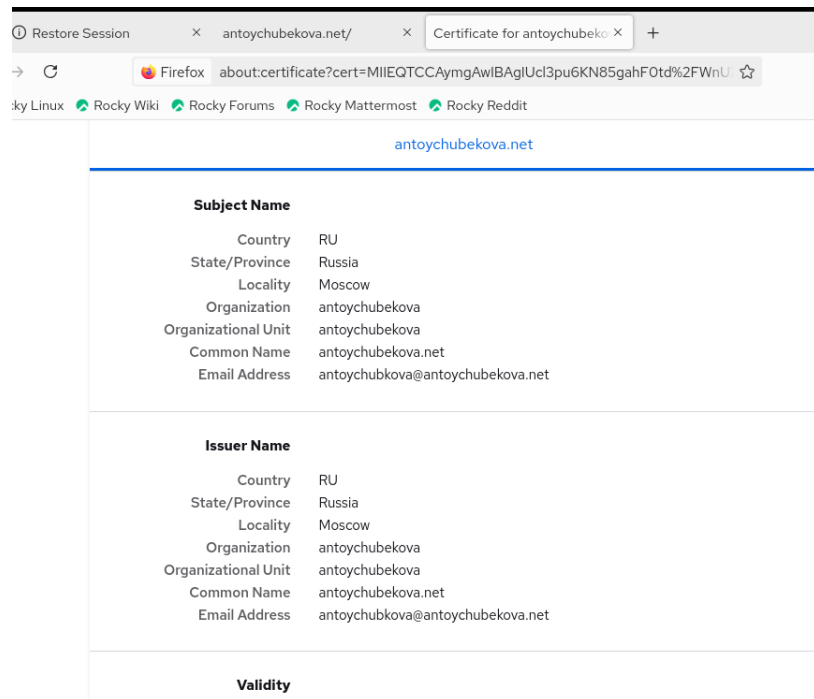


Рисунок 4.10: Просмотр сертификата

Установим пакеты для работы с PHP. (рис. 4.11)

```
[root@server.antoychubekova.net conf.d]# dnf -y install php
Rocky Linux 10 - BaseOS                250 B/s | 3.9 kB    00:15
Rocky Linux 10 - BaseOS                1.6 MB/s | 19 MB    00:11
Rocky Linux 10 - AppStream              1.5 kB/s | 3.9 kB    00:02
Rocky Linux 10 - AppStream             251 kB/s | 2.1 MB    00:08
Rocky Linux 10 - CRB                   350 B/s | 3.9 kB    00:11
Rocky Linux 10 - CRB                   0% [                ] 5.6 kB/s | 0 B    00:00 ETA
```

Рисунок 4.11: Установка php

В каталоге /var/www/html/www.antoychubekova.net заменим файл index.html на index.php следующего содержания: - (рис. 4.12)

Рисунок 4.12: Создания php файла

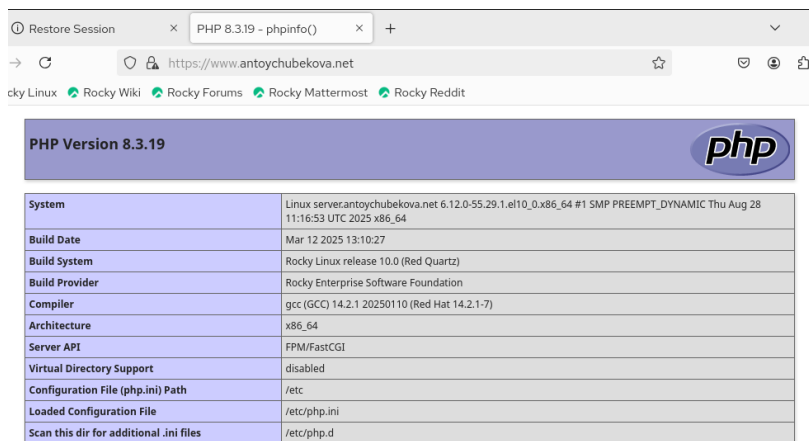
Скорректируем права доступа в каталог с веб-контентом. И восстановим контекст

безопасности в SELinux. Затем перезапустим http-сервер. (рис. 4.13)

```
[root@server.antoychubekova.net www.antoychubekova.net]# chown -R apache:apache /var/www
[root@server.antoychubekova.net www.antoychubekova.net]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.antoychubekova.net www.antoychubekova.net]# restorecon -vR /var/www
[root@server.antoychubekova.net www.antoychubekova.net]# systemctl restart httpd
[root@server.antoychubekova.net www.antoychubekova.net]#
```

Рисунок 4.13: Перезапуск http-сервера

На виртуальной машине client в строке браузера введем название веб-сервера `www.antoychubekova.net` и видим, что выводится страница с информацией об используемой на веб-сервере версии PHP. (рис. 4.14)



System	Linux server.antoychubekova.net 6.12.0-55.29.1.el10_0.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Aug 28 11:16:53 UTC 2025 x86_64
Build Date	Mar 12 2025 13:10:27
Build System	Rocky Linux release 10.0 (Red Quartz)
Build Provider	Rocky Enterprise Software Foundation
Compiler	gcc (GCC) 14.2.1 20250110 (Red Hat 14.2.1-7)
Architecture	x86_64
Server API	FPM/FastCGI
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc
Loaded Configuration File	/etc/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php.d

Рисунок 4.14: Проверка работы php

На виртуальной машине server перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/http` и в соответствующие каталоги скопируем конфигурационные файлы. (рис. 4.15 и рис. 4.16)

```
[root@server.antoychubekova.net www.antoychubekova.net]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /va
grant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/autoindex.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/fcgid.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/manual.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/README'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/server.antoychubekova.n
et.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/ssl.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/userdir.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/welcome.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/www.antoychubekova.net.
conf'? y
[root@server.antoychubekova.net www.antoychubekova.net]# cp -R /var/www/html/* /vagian
t/provision/server/http/var/www/html
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/var/www/html/server.antoychubekova.net/i
ndex.html'? y
[root@server.antoychubekova.net www.antoychubekova.net]# mkdir -p /vagrant/provision/s
erver/http/etc/pki/tls/private
[root@server.antoychubekova.net www.antoychubekova.net]# mkdir -p /vagrant/provision/s
erver/http/etc/pki/tls/certs
```

Рисунок 4.15: Копирование конфигурационных файлов

```
[root@server.antoychubekova.net www.antoychubekova.net]# cp -R /etc/pki/tls/private/ww
w.antoychubekova.net.key /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server.antoychubekova.net www.antoychubekova.net]# cp -R /etc/pki/tls/certs/www.
antoychubekova.net.crt /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
[root@server.antoychubekova.net www.antoychubekova.net]# █
```

Рисунок 4.16: Копирование конфигурационных файлов

В имеющийся скрипт `/vagrant/provision/server/http.sh` внесем изменения, добавив установку РНР и настройку межсетевого экрана, разрешающую работать с https. (рис. 4.17)


```
GNU nano 8.1 /vagrant/provision/server/http.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
dnf -y install php

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www

chown -R apache:apache /var/www

restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent

firewall-cmd --add-service=https
firewall-cmd --add-service=https --permanent

echo "Start http service"
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
```

Рисунок 4.17: Редактирование исполняемого файла

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №5 я приобрела практические навыки по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.

Список литературы

1. Barr D. Common DNS Operational and Configuration Errors: RFC / RFC Editor. —02/1996. — DOI: 10.17487/rfc1912.
2. Security-Enhanced Linux. Linux с улучшенной безопасностью: руководство пользователя / М. McAllister, S. Radvan, D. Walsh, D. Grift, E. Paris, J. Morris. — URL: https://docs-old.fedoraproject.org/ru-RU/Fedora/13/html/Security-Enhanced_Linux/index.html (дата обр.13.09.2021).
3. Systemd. — 2015. — URL: <https://wiki.archlinux.org/index.php/Systemd> (visited on 09/13/2021).
4. Костромин В. А. Утилита lsof — инструмент администратора. — URL: <http://ruslinux.net/kos.php?name=/papers/lsof/lsof.html> (дата обр. 13.09.2021).
5. Поттеринг Л. Systemd для администраторов: цикл статей. — 2010. — URL: <http://wiki.opennet.ru/Systemd> (дата обр. 13.09.2021).
6. Сайт проекта NetworkManager. — URL: <https://wiki.gnome.org/Projects/NetworkManager> (visited on 09/13/2021).
7. Сайт проекта nmcli. — URL: <https://developer.gnome.org/NetworkManager/stable/nmcli.html> (visited on 09/13/2021).